

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA ECONÓMICA

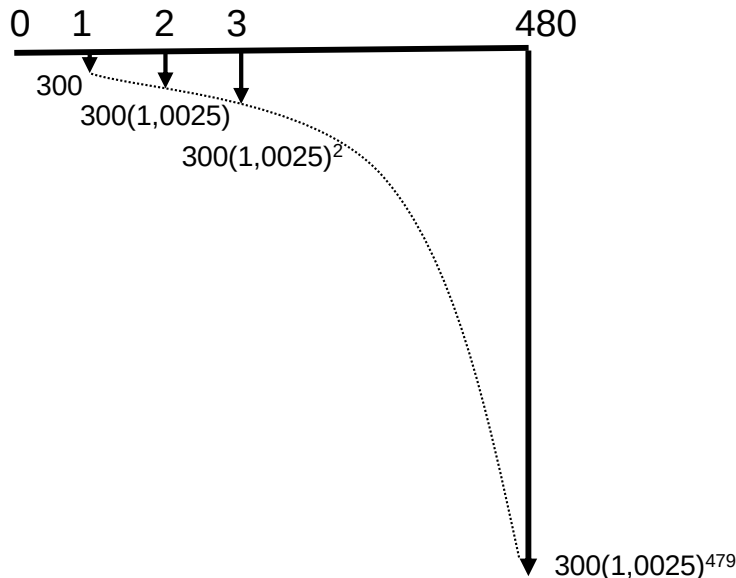
Prof. Eduardo Rocca
CIP 99827

Sesión 4

Semestre 2025-2

Gradiente geométrico

Ejemplo 6 (separata 2): El 10% del sueldo de un trabajador va como aporte a la AFP a una cuenta de capitalización individual. Si el trabajador empieza a trabajar con un sueldo de S/ 3.000 por mes y, asumiendo que su sueldo se incrementará al ritmo de 0,25% mensual y que su fondo crecerá al ritmo de 0,8% mensual. ¿Cuánto acumulará hasta el momento de su jubilación, si empieza a trabajar a los 25 años de edad?



$$F = 300 (P/A; 0,8\%; 480; 0,25\%) (F/P; 0,8\%; 480)$$

$$F = 300 \left[\frac{1 - (1,0025/1,008)^{480}}{0,008 - 0,0025} \right] (1,008)^{480}$$

$$F = 2.318.448,32$$

Tasa de Interés Nominal y Efectiva

Detrás de una tasa de interés efectiva, hay una tasa de interés nominal y un período de capitalización de los intereses que la origina.

En este sentido, para comprender una tasa efectiva, veamos el siguiente ejemplo: Supongamos que una entidad financiera nos presta S/ 8.000 al 40% nominal anual con capitalización anual de los intereses. Esto significa que al cabo de un año tendríamos que devolver el capital más los intereses por el tiempo transcurrido, que en este caso sería S/ 11.200 en total. El costo anual del crédito sería obviamente 40%.

Tasa de Interés Nominal y Efectiva

Pero si la capitalización de los intereses hubiese sido semestral, al cabo de 6 meses correspondería pagar a la entidad financiera los S/ 8.000 más el 20% por el semestre transcurrido (S/ 1.600 más). Si no le pago nada, como sabemos, los intereses se capitalizan y tendríamos ahora una deuda de S/ 9.600 con la entidad financiera. Si transcurren 6 meses más de tiempo (es decir al año) la deuda sería S/ 9.600 mas el 20% de intereses (S/ 1.920), haciendo un total de S/ 11.520.

En resumen, habiéndome préstamo S/ 8.000 y no pagando nada hasta el final del año, tendría que devolver S/ 11.520, lo cual implica que el costo anual de este crédito sería de 44%.

Tasa de Interés Nominal y Efectiva

Ahora, si la capitalización de los intereses hubiese sido trimestral, ahora al cabo de 3 meses correspondería pagar a la entidad financiera los S/ 8.000 más el 10% de intereses por el trimestre transcurrido (S/ 8.800 en total). Si no se paga nada, la deuda sería este monto total. Al final del segundo trimestre tendría que devolver los S/ 8.800 más S/ 880 (el 10%) por el nuevo trimestre transcurrido; al no pagar nada nuevamente, la nueva deuda sería S/ 9.680. Al final del tercer trimestre S/ 9.680 las S/ 968 de intereses daría un total acumulado de S/ 10.648, para finalmente si de nuevo no pago nada, al final del cuarto trimestre tendría que devolver S/ 11.712,8 (10.648 de capital más 1.064,8 de intereses).

En resumen, si me prestan S/ 8.000 y si no pago nada durante el año, al final del año el costo del crédito saldría en 46,41% anual.

Tasa de Interés Nominal y Efectiva

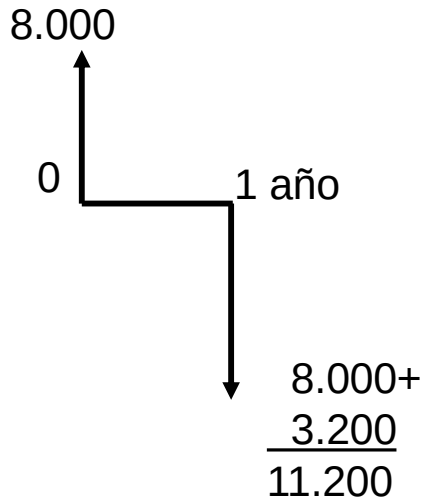
A la tasa de interés de 40% anual que se ha tomado como punto de partida, se le denomina tasa de interés nominal, y al costo anual del crédito la tasa de interés efectiva anual.

Para diferentes períodos de capitalización saldrán diferentes valores de tasas efectivas y todas distintas a 40% anual. Como se puede apreciar, sólo hay un caso en la que la tasa nominal anual y la tasa efectiva coinciden (en el primer caso); y esto es así porque el período de capitalización y el período de pago son iguales. En los otros casos que hemos analizado, el período de pago y el período de capitalización no coinciden.

Ejercicios.

Tasa de Interés Nominal y Efectiva

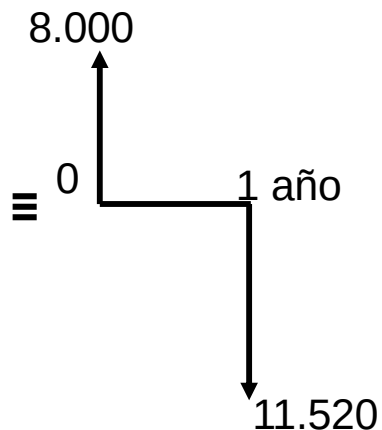
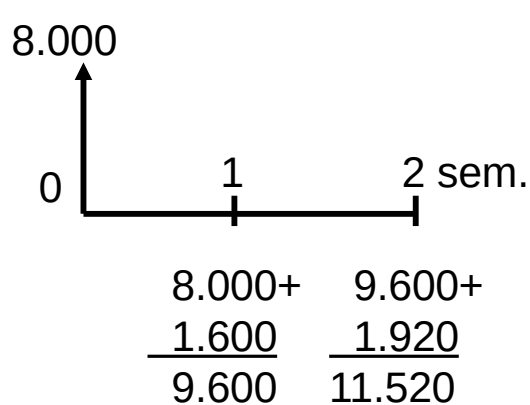
0 ————— 1 año $i_n = 40\%$ nominal anual



Si el interés se capitaliza anualmente

$$i = \left[\frac{11.200}{8.000} - 1 \right] 100\%$$

$i_{ef} = 40\%$ anual

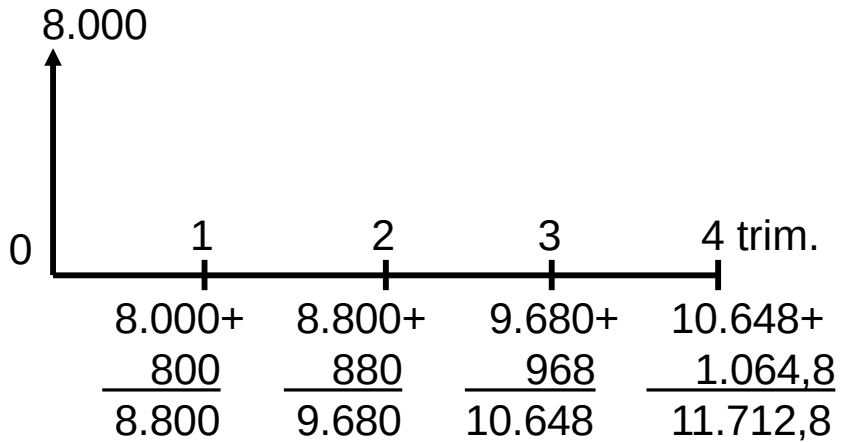


Si el interés se capitaliza semestralmente

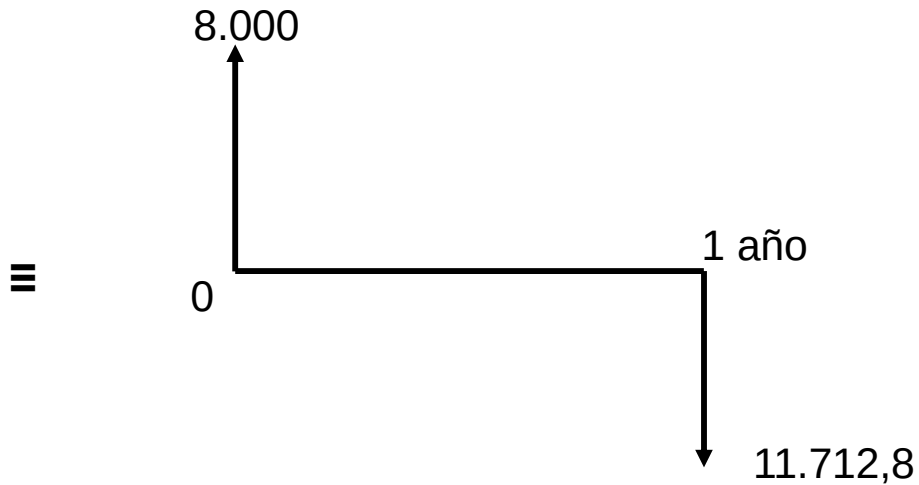
$$i = \left[\frac{11.520}{8.000} - 1 \right] 100\%$$

$i_{ef} = 44\%$ anual

Tasa de Interés Nominal y Efectiva



Si el interés se capitaliza trimestralmente



$$i = \left[\frac{11.712,8}{8.000} - 1 \right] 100\%$$

$$i_{ef} = 46,41\% \text{ anual}$$

Tasa de Interés Nominal y Efectiva

En general se tiene la siguiente expresión:

$$i_{\text{ef anual}} = \left[\left(1 + \frac{i_n}{m} \right)^m - 1 \right] 100\%$$

Donde “m” es el número de capitalizaciones por año

Ejemplo: Del ejercicio anterior, la tasa efectiva anual a partir de una tasa nominal de 40% anual con capitalización trimestral será:

$$i_{\text{ef anual}} = \left[\left(1 + \frac{0,4}{4} \right)^4 - 1 \right] 100\% = \left[(1,1)^4 - 1 \right] 100\%$$

$$i_{\text{ef anual}} = 46,41\%$$

Ejercicios (separata 3)

Período de pago y período de capitalización

Como ya se indicó en anteriores clases, el período de pago depende fundamentalmente de la capacidad de pago de la persona y de cómo es la frecuencia de sus flujos de ingresos; de acuerdo a esto se compromete a pagar un crédito en forma mensual, por ejemplo, o hace depósitos de ahorro con frecuencia semanal, quincenal, etc.

En este sentido, el período de capitalización no tiene que coincidir con el período de pago. Por tanto, se pueden dar tres casos:

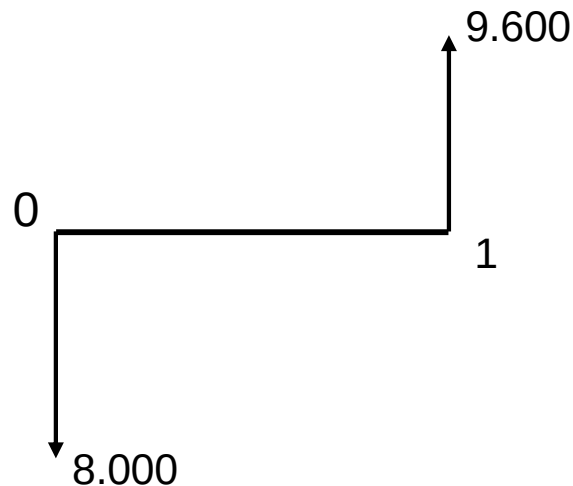
1. $PP = PC$
2. $PP > PC$
3. $PP < PC$

Ejercicios.

Tasa de interés al vencimiento y cobrado por adelantado

En determinados tipos de operaciones financieras, se da el caso que los intereses por el período correspondiente se pagan por adelantado, en vez de pagarse al final del período.

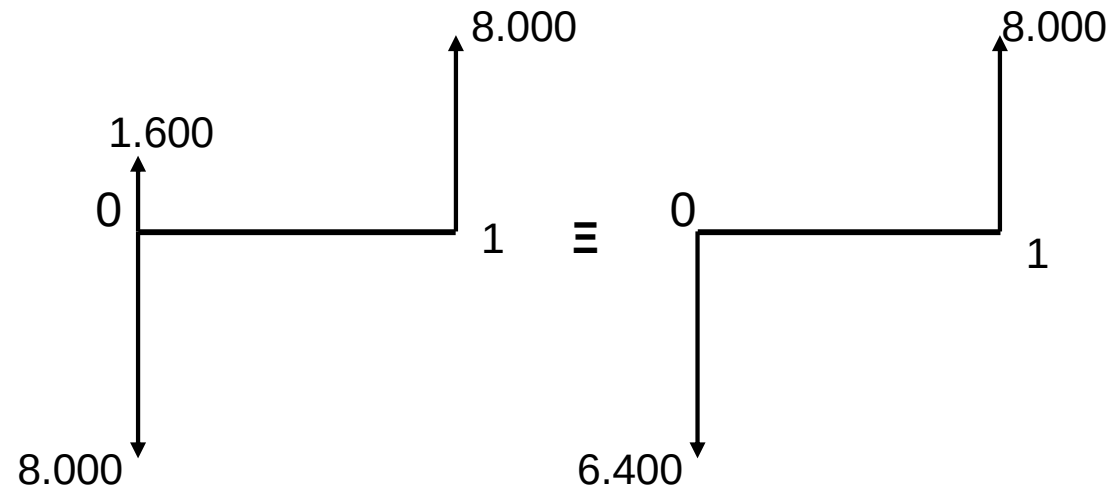
Interés al vencimiento



$$iv = \left[\frac{9.600}{8.000} - 1 \right] 100\%$$

$$iv = 20\%$$

Interés por adelantado



$$iad = \left[\frac{8.000}{6.400} - 1 \right] 100\%$$

$$iad = 25\%$$

Tasa de interés al vencimiento y cobrado por adelantado

Como observamos, si el interés se cobra por adelantado, la tasa efectiva del período es mayor.

La relación entre ambas tasas se da de la siguiente forma:

$$i_{ad} = \frac{i_v}{1 - i_v}$$

Del ejemplo anterior:

$$i_{ad} = \frac{0,2}{1 - 0,2} = 0,25 \text{ ó } 25\%$$